Kevin Küster

Zusammenfassung: Interpolation

Interpolation

Interpolation

$n+1$ Punkte $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$ mit paarweise versch. Stützstellen x_i

Interpolation: Polynom $p: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $p(x_i) = y_i$, $i \in \{1, \dots, n\}$

Lagrange Interpolationspolynome

$\mathcal{P}_n$ Vektorraum der Polynome $p \in \mathbb{R}[x]$, $\deg(p) \leq n$ (Dim $= n+1$)

Zu $x = (x_i)$, $y = (y_i) \in \mathbb{R}^{n+1}$, $x_i \neq x_j$, $i \neq j$:

$$\exists p \in \mathcal{P}_n : p(x_i) = y_i : p(x) = \sum_{k=0}^{n} y_k L_k(x), \quad L_k(x) := \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^{n} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

Beispiel

i	x_i	y_i
0	-1	-4
1	0	-1
2	1	6

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^{n} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

$$L_0(x) = \frac{x-0}{-1-0} \cdot \frac{x-1}{-1-1} = \frac{1}{2} x (x-1)$$

$$L_1(x) = \frac{x+1}{+1} \cdot \frac{x-1}{-1} = -(x+1)(x-1) = -(x^2-1) = -x^2+1$$

$$L_2(x) = \frac{x-0}{1-0} \cdot \frac{x+1}{1+1} = \frac{1}{2} x (x+1)$$

$$\varphi(x) = -2x(x-1) + x^2 - 1 + 3x(x+1) = \sum_{i=0}^{n} f_i \cdot L_i(x)$$

$$= -2x^2 + 2x + x^2 - 1 + 3x^2 + 3x$$

$$= 2x^2 + 5x - 1$$

Interpolationspolynom - Newton

Seien $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n) \in \mathbb{R}^2$ bekannt

p_k sukzessive bestimmen: $p_0(x) := y_0$

Falls $p_0, \dots, p_{k+1}$ bekannt:

$$p_k(x) = p_{k-1}(x) + c_k \cdot \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i),$$

$$p_k(x_k) = y_k, \; c_k = \frac{y_k - p_{k-1}(x_k)}{\prod_{i=0}^{k-1} (x_k - x_i)}$$

bzw. $\Rightarrow p_n(x) = \sum_{k=0}^{n} c_k \cdot N_k(x), \quad N_k(x) = \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$

Beispiel

i	0	1	2
x_i	0	1	2
y_i	3	4	5

Für die Werte erhält man die Polynome:

- $p_0(x) = 3$,
- $p_1(x) = 3 + c_1 \cdot (x - 0) = 2 + \frac{4-3}{1-0} \cdot x = 3 + x$,
- $p_2(x) = 3 + x + c_2 \cdot (x-0)(x-1)$
  $= 3 + x + \frac{5-(3+2)}{(2-0)(2-1)} \cdot x(x-1) = 3 + x.$

Approximation durch Interpolationspolynome

$I = [a,b]$, $f: I \to \mathbb{R}$ $(n+1)$-mal stetig diff., $]a,b[$ seien $x_i \in \mathbb{R}$ paarweise verschieden, $p \in \mathcal{P}_n$ Interpolationspolynom zu $(x_i), f(x_i) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Für $x \in I$ gilt:

$$|f(x) - p(x)| \leq \frac{1}{(n+1)!} \cdot \max_{y \in I} |f^{(n+1)}(y)| \cdot \prod_{i=0}^{n} |x - x_i|$$